

Examen Segundo parcial

Consignas

La Carrera Espiral:

En una carrera circular, con forma de espiral, 2 mosquitos compiten por sobrevivir.

El espiral tiene una distancia de 95 metros. Los mosquitos quieren llegar a la meta antes que el humo los alcance.

Aún así, es una carrera por turnos (todos tienen que terminar sus turnos si quieren sobrevivir). Los mosquitos avanzan de entre 3 y 6 metros, mientras que el humo avanza entre 1 y 4 metros (estos valores que van saliendo son aleatorios). Si el humo supera alguno de los mosquitos, es que ese mosquito no sobrevivió y no continua la carrera.

Se cuenta con 2 procesos. Todo el tiempo deben mostrarse los eventos y lo que va aconteciendo en los dos procesos. Lo recomendable sería contar con el proceso panel/tablero, y por otro lado proceso jugadores/mosquitos y humo.

Panel/tablero: debe informar lo que sucede luego de que un mosquito avance, el humo avance, y/o no sobrevivan o lleguen a destino. Pero siempre informar por turno, no solo una vez al final.

Debe utilizar Threads, cola de mensajes para la comunicación, mutex para el sincronismo.

Cada 300ms el sistema debe estar interactuando un nuevo turno.

Usar los eventos que crea necesario y las variables y estructuras que precise.

Borrar los mensajes anteriores, para empezar de 0.

Se recomienda que deba comenzar el juego presionando una tecla cuando los dos procesos estén corriendo, utilizando memoria compartida (o sea cualquiera de los dos procesos debería poder ejecutarse primero). O usar un bucle en cada caso. En el peor de los casos informar que proceso debe correrse primero o tratar de dar orden e informarlo en readme.

Concentrarse en un MVP, funcional.

Utilizar Makefile

Consignas

☐

1) Leer todo el enunciado.

2) Resolver el ejercicio. ☐

3) Enviar la resolución como respuesta a esta actividad en archivo comprimido .tar o .tar.gz ☐

☐

Condiciones de corrección (si no se cumple lo siguiente, no se corrige)

- El programa debe compilar sin errores.
- El programa debe correr sin errores de memoria.
- Debe estar correctamente indentado.
- Utilizar constantes.

☐

Puntos a tener en cuenta

- Los nombres de las variables deben ser descriptivos de su función (sobre todo en el main).
- Comentar el código todo lo posible.
- Toda variable o arreglo definido en forma dinámica debe ser liberado al finalizar el programa.